

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann das Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ berechnen, damit prüfen, ob zwei Vektoren orthogonal sind, und begründen, warum das aus dem Satz des Pythagoras folgt.

1 Das Skalarprodukt

In Einheit 14 brauchte ein einziger rechter Winkel neun Quadrate. Rechnet man den Test mit dem Satz des Pythagoras aus, bleibt nur die Summe von drei Produkten übrig.

Skalarprodukt und Orthogonalität Das **Skalarprodukt** zweier Vektoren ist

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3.$$

Das Ergebnis ist eine **Zahl**, kein Vektor.

Orthogonal: Zwei Vektoren (nicht der Nullvektor) sind orthogonal (senkrecht) zueinander, wenn $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ist. Ist das Skalarprodukt positiv, ist der Winkel zwischen ihnen spitz, ist es negativ, stumpf.

Im Dreieck: Für den Winkel bei A rechnet man $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$, beide Vektoren an der Ecke A angesetzt.

Warum? Mit $\vec{BC} = \vec{b} - \vec{a}$ ist $|\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$. Der Pythagoras-Test gilt also genau dann, wenn $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ist.

Beispiel – berechnen und deuten

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}: \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 + 2 \cdot (-1) = 6 - 4 - 2 = 0.$$

Das Skalarprodukt ist 0, die Vektoren sind orthogonal.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}: \quad \vec{a} \cdot \vec{c} = 3 - 2 + 6 = 7.$$

Das Skalarprodukt ist positiv: nicht orthogonal, der Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{c}$ ist spitz.

2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

1) ○ **Berechnen.** *Berechne das Skalarprodukt.*

a) $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1,5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 0,5 \end{pmatrix}$

2) ○ **Orthogonal?** *Untersuche, ob die Vektoren orthogonal sind.*

a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}$

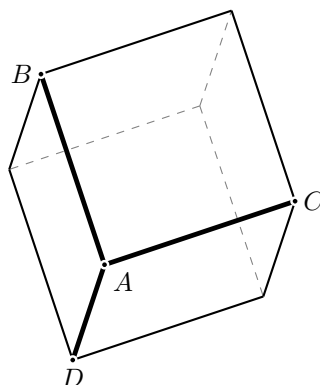
3) ● **Rechter Winkel im Dreieck, noch einmal.** Das Dreieck mit $A(1 \mid 1 \mid 1)$, $B(3 \mid 2 \mid 3)$ und $C(6 \mid 0 \mid 1)$ kennst du aus Einheit 14, Aufgabe 1b.

a) *Bestimme mit dem Skalarprodukt die Ecke mit dem rechten Winkel.*

b) *Vergleiche den Aufwand mit dem Weg über den Satz des Pythagoras.*

4) ● **Fehlende Komponente.** *Bestimme t so, dass $\begin{pmatrix} 2 \\ t \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ orthogonal sind.*

- 5) ● **Quader-Ecke.** Ein Quader liegt schräg im Raum, keine Kante ist zu einer Achse parallel. An seiner Ecke $A(6 \mid 4 \mid 3)$ enden die Kanten zu $B(4 \mid 2 \mid 5)$, $C(4 \mid 6 \mid 3)$ und $D(5 \mid 3 \mid 1)$.



Weise nach, dass die drei Kanten an der Ecke A paarweise orthogonal sind.

- 6) ● **Fehler finden.** Zu $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ schreibt jemand: „ $\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \\ 2 \end{pmatrix}$. Das ist nicht der Nullvektor, also sind die Vektoren nicht orthogonal.“ *Beurteile die Lösung. Tipp:* Sieh in der Definition nach, was beim Skalarprodukt mit den drei Produkten geschieht.

7) ● **Herleitung.** Im Dreieck ABC sei $\vec{a} = \vec{AB}$ und $\vec{b} = \vec{AC}$, also $\vec{BC} = \vec{b} - \vec{a}$.

a) Zeige mit der binomischen Formel, dass $(b_1 - a_1)^2 = a_1^2 + b_1^2 - 2a_1b_1$ gilt.

b) Folgere daraus $|\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)$.

c) Begründe damit: Der Winkel bei A ist genau dann ein rechter, wenn $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ist.

Tipp: Für b) schreibst du die Gleichung aus a) für alle drei Komponenten auf und addierst.

8) ○ **Wiederholung aus Einheit 11.** Gegeben sind $A(1 \mid 3 \mid 2)$, $B(5 \mid 1 \mid 6)$ und $C(3 \mid 7 \mid 6)$.
Untersuche, ob das Dreieck ABC gleichschenkelig ist.

9) **Sprinter: senkrecht zu zwei Vektoren.** Gegeben sind

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Bestimme einen Vektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ y \\ z \end{pmatrix}$, der zu $\vec{a}$ und zu $\vec{b}$ orthogonal ist.

Tipp: Jede der beiden Orthogonalitäten liefert eine Gleichung für y und z .

Lösungen

Aufgabe 1 – Berechnen

- a) $8 - 3 - 5 = 0$
- b) $-6 + 10 + 4 = 8$
- c) $0 - 6 + 4 = -2$
- d) $6 - 6 - 0,5 = -0,5$

Aufgabe 2 – Orthogonal?

- a) $3 + 0 - 3 = 0$: orthogonal.
- b) $6 - 2 - 4 = 0$: orthogonal.
- c) $4 + 2 - 8 = -2$: nicht orthogonal (stumpfer Winkel).
- d) $0 + 0 + 0 = 0$: orthogonal.

Aufgabe 3 – Rechter Winkel im Dreieck

- a) Bei A: $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 10 - 1 + 0 = 9$. Bei B: $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = -6 + 2 + 4 = 0$.
Der rechte Winkel liegt bei B.
- b) Mit Pythagoras brauchte man drei Vektoren, neun Quadrate und einen Vergleich. Mit dem Skalarprodukt reichen zwei Vektoren und drei Produkte je Ecke, hier genügten zwei Ecken.

Aufgabe 4 – Fehlende Komponente

$2 \cdot 3 + t \cdot 4 + (-1) \cdot 2 = 4 + 4t = 0$, also $t = -1$.

Aufgabe 5 – Quader-Ecke

$\vec{AB} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{AC} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{AD} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 4 - 4 + 0 = 0$, $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 2 + 2 - 4 = 0$,
 $\vec{AC} \cdot \vec{AD} = 2 - 2 + 0 = 0$. Die drei Kanten sind paarweise orthogonal.

Aufgabe 6 – Fehler finden

Das Skalarprodukt ist eine Zahl: Die Produkte werden addiert, $6 - 8 + 2 = 0$. Die Vektoren sind also orthogonal, der Schluss in der Lösung ist falsch.

Aufgabe 7 – Herleitung

- a) Zweite binomische Formel: $(b_1 - a_1)^2 = b_1^2 - 2a_1b_1 + a_1^2$.
- b) Für die anderen Komponenten ebenso; addiert: $|\vec{b} - \vec{a}|^2 = (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2) + (b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - 2(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)$.
- c) Der Winkel bei A ist nach der Umkehrung des Pythagoras genau dann ein rechter, wenn $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = |\vec{b} - \vec{a}|^2$.
Nach b) ist das genau dann der Fall, wenn $-2(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) = 0$, also $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Aufgabe 8 – Wiederholung

$|\vec{AB}|^2 = 16 + 4 + 16 = 36$, $|\vec{AC}|^2 = 4 + 16 + 16 = 36$, $|\vec{BC}|^2 = 4 + 36 + 0 = 40$. Zwei Seiten sind 6 lang: Das Dreieck ist gleichschenkelig.

Aufgabe 9 – Sprinter

$\vec{n} \cdot \vec{a} = 2 + y + z = 0$ und $\vec{n} \cdot \vec{b} = 1 - y + 2z = 0$. Addieren: $3 + 3z = 0$, also $z = -1$ und $y = -1$. $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$;
Probe: $2 - 1 - 1 = 0$ und $1 + 1 - 2 = 0$.